

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Équations et inéquations polynomiales

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter tous les exercices. Justifier chaque réponse. Aucun document n'est autorisé.**EXERCICE 1** Équations du second degré

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 4x + 3 = 0$.
2. Déterminer le discriminant du trinôme $T(x) = 2x^2 - 5x + 2$. En déduire le nombre de solutions réelles de $T(x) = 0$.
3. Soit $f(x) = x^2 - 6x + 9$. Écrire $f(x)$ sous forme canonique. Résoudre $f(x) = 0$.
4. Trouver les valeurs du paramètre m pour que l'équation $x^2 - 2x + m = 0$ admette deux solutions réelles distinctes.
5. Vrai ou Faux? Justifier : « L'équation $3x^2 + 2x + 5 = 0$ admet au moins une solution réelle. »

EXERCICE 2 Inéquations du second degré et tableaux de signes

1. Factoriser le trinôme $P(x) = x^2 - x - 6$.
2. Dresser le tableau de signes de $P(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :
 - (a) $x^2 - x - 6 \geq 0$
 - (b) $x^2 - x - 6 < 0$
4. Soit $Q(x) = -2x^2 + 4x - 1$. Sans calculer les racines exactes, donner le signe de $Q(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$ (préciser les intervalles de signe constant).
5. Compléter : « Si $a > 0$ et $\Delta < 0$, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ est ...sur $\mathbb{R}$. »

EXERCICE 3 Systèmes d'équations ramenés au second degré

1. Résoudre le système suivant dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 3 \end{cases}$$

2. On considère le système :

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

- (a) Exprimer x en fonction de y à partir de la première équation.
- (b) Substituer dans la seconde pour obtenir une équation en y . La résoudre.
- (c) Donner les couples solutions $(x; y)$.

3. QCM : Le système $\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ admet :

- (a) Aucune solution.
- (b) Une unique solution.
- (c) Deux solutions.
- (d) Une infinité de solutions.

EXERCICE 4 Polynômes de degré 3 : zéros et factorisation

- 1. Vérifier que 1 est un zéro du polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.
- 2. Factoriser $P(x)$ par $(x - 1)$ en effectuant la division euclidienne (ou par identification des coefficients).
- 3. Écrire $P(x)$ sous forme factorisée complètement dans $\mathbb{R}$.
- 4. Soit $Q(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$. On sait que $-\frac{1}{2}$ est une racine. Factoriser $Q(x)$ par $(x + \frac{1}{2})$.
- 5. Vrai ou Faux ? Justifier : « Tout polynôme de degré 3 admet au moins un zéro réel. »

EXERCICE 5 Équations et inéquations de degré 3

- 1. Résoudre l'équation $x^3 - 4x = 0$.
- 2. Soit $R(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$. Dresser le tableau de signes de $R(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- 3. À l'aide du tableau, résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - (a) $R(x) > 0$
 - (b) $R(x) \leq 0$
- 4. Résoudre l'inéquation $(x - 1)^2(x + 3) \geq 0$.
- 5. Compléter le tableau de signes ci-dessous pour $S(x) = (x + 1)(x - 2)^2$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0		$+$
$(x - 2)^2$			0	
$S(x)$				

EXERCICE 6 Équations irrationnelles

1. Préciser les conditions d'existence pour l'équation $\sqrt{2x - 1} = x - 2$.
2. Élever les deux membres au carré pour obtenir une équation polynomiale. La résoudre.
3. Vérifier laquelle des solutions obtenues convient à l'équation initiale. Conclure.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x + 3} = 2$.
5. QCM : L'ensemble des solutions de $\sqrt{x - 1} = -2$ est :
 - (a) $\{5\}$
 - (b) $\{-1\}$
 - (c) $\emptyset$
 - (d) $[1; +\infty[$